机械类专业核心基础课 · 理实一体化教学设计

《机械制图》教学设计

第三章 立体及其表面交线

01 授课信息

模块名称	第三章 立体及其表面交线	授课时间	2026-2027 学年第一学期
任务名称	第三节 切割体的投影作图 第四节 两回转体相贯线的投影作图	授课地点	明理楼 205
授课时数	2 学时	授课类型	理实一体
授课班级	数字化设计与制造技术 2601/2602 班		

02 教学设计

内容分析

课程定位

本课是《机械制图》第三章“立体及其表面交线”的核心内容，是从**“基本体投影”过渡到“组合体与零件图”的关键环节**。

机械制造、数控加工、模具设计等岗位中，带孔轴套、切槽滑块、三通管等零件普遍存在截交与相贯结构，从业者必须能正确绘制和识读含截交线、相贯线的图样；

对接标准

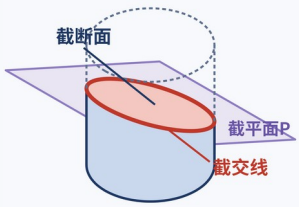
- 本课对接 GB/T 4458.1—2002《机械制图 图样画法 视图》、GB/T 14692—2008《技术制图 投影法》等国家标准，
- 衔接 1+X“机械产品三维模型设计”职业技能等级证书（初级）
- 及全国职业院校技能大赛“数字化设计与制造”等赛项的基础能力要求。

学习内容

本次课应学的内容：

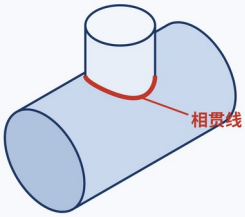
01

掌握切割体截交线的性质与作图方法（平面切割体、圆柱截切），



02

掌握两回转体（圆柱正交）相贯线的性质、作图步骤与简化画法。



四新融入

引入：

- 中望 CAD、SolidWorks 三维建模软件动态演示切割与相贯过程、
- 数字教材与虚拟模型库等新技术新资源；

思政融入

以**“一线一面都关乎产品装配质量”**为主线，在规范作图中渗透标准意识、质量意识与**大国工匠精神**。

学情分析	知识和技能基础	■ 学生已掌握棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、圆球三视图的投影特征与画法，能运用“长对正、高平齐、宽相等”投影规律作图； ■ 但截交线、相贯线的空间分析比基本体投影更复杂，作图规范性仍需加强。
	认知和实践能力	■ 学生空间想象与空间分析能力尚在形成阶段，对“立体被切割后表面形状如何变化”“两立体相交产生什么交线”缺乏直观经验； ■ 具备一定尺规作图基础，借助三维模型与动画可显著降低理解难度。
	学习特点	■ 高职一年级学生以直观形象思维为主，乐于动手操作与信息化学习； ■ 对带孔轴、三通管等真实零件兴趣浓厚； ■ 部分学生空间想象偏弱，需要分层指导与实体模型辅助。
教学目标	知识目标	1 了解截交线、相贯线的概念与基本性质； 2 掌握平面切割体、圆柱截切截交线的投影分析与作图方法； 3 熟记两圆柱正交相贯线的作图步骤及简化画法。
	能力目标	1 能够分析并绘制切槽圆柱（截切体）的三视图； 2 学会求作截交线、相贯线上的特殊点并补出一般点； 3 完成两圆柱正交相贯线（含简化画法）的规范作图与自我检查。
	素质目标	1 养成按国家标准规范作图的严谨态度，强化标准意识与质量意识； 2 在小组协作与互评中培养沟通协作能力和责任担当； 3 感悟大国工匠精益求精精神，树立“图纸精确到每一线”的质量理念（课程思政）。
教学重点		1 截交线的投影分析与作图方法（平面切割体、圆柱截切）； 2 两圆柱正交相贯线的作图步骤与简化画法。
教学难点		1 截交线、相贯线上特殊点（最高、最低、最前、最后点等）的求作； 2 两回转体相贯线空间形状的想象与“转向轮廓线相交处”的分析。
教学方法		任务驱动法　情境教学法　示范讲授法　项目教学法　信息化教学法（微课＋平台检测）
学习方法		自主学习（课前微课）　讨论法　小组协作学习　操作演练法　作品自评互评

教学资源

学习平台 学习通（智慧职教）：发布微课、课前检测、课中抢答与随堂测试、课后作业提交与互评。

数字资源 自建微课《截交线的性质与作图》《两圆柱正交相贯线的画法》、截切体与相贯体三维模型库（可动态切割、旋转观察）、国家职业教育智慧教育平台相关资源。

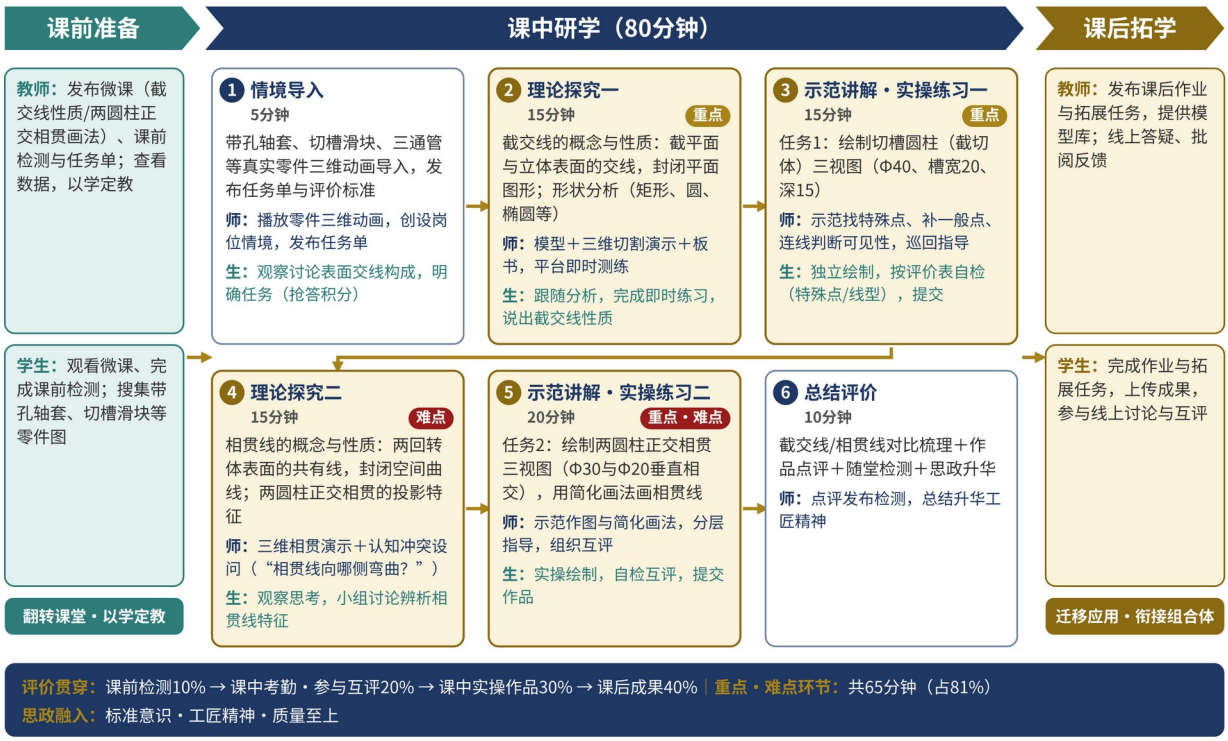
设备/工具/学科软件 制图教室多媒体设备、绘图工具（图板、丁字尺、三角板、铅笔）；中望CAD、SolidWorks 三维演示；切槽圆柱、带孔圆柱等实体模型。

教材资源 主教材：国家“十四五”职业教育规划教材《机械制图》；辅助教材：配套《机械制图习题集》。

考核方式

评价时段	评价内容	评价主体	评价方式
课前	微课学习、课前检测题	平台/教师	平台自动批阅
课中	考勤、课堂参与、抢答展示	教师＋学生	平台签到、教师记录、小组互评
课中	截交线/相贯线实操作品、随堂检测	教师	作品评分、平台检测
课后	课后作业、拓展成果	教师＋学生	教师批阅、学生互评

教学流程

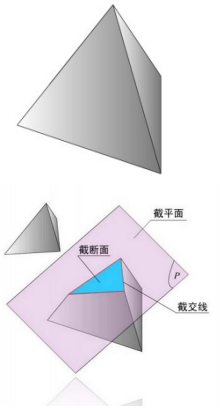


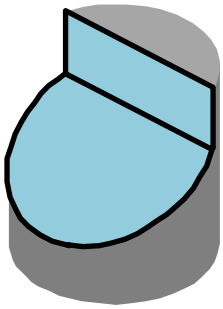
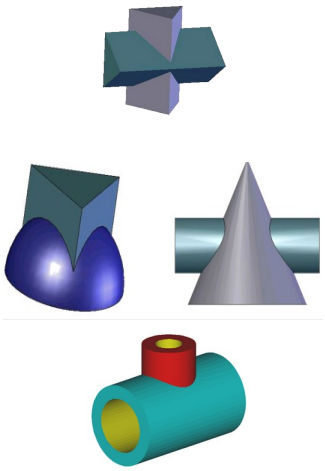
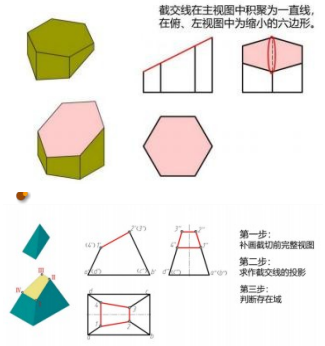
03 教学实施

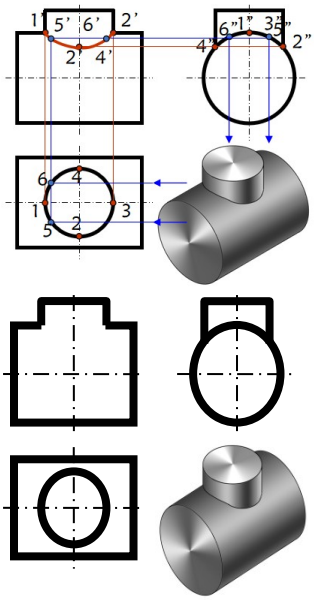
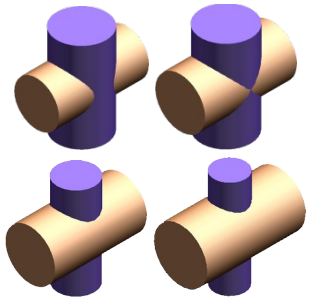
第一阶段 课前准备

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备	①观看微课《截交线的性质与作图》《两圆柱正交相贯线的画法》，预习截交线、相贯线的基本概念； ②完成平台课前检测（5道选择/判断题，考查截交线与相贯线的概念辨析）； ③搜集带孔轴套、切槽滑块、三通管等含截交、相贯结构的零件图，准备课堂展示。	在学习通发布微课、课前检测与任务单；查看检测数据，分析共性错误，动态调整本课重难点讲解策略。	观看微课并完成课前检测，提交检测结果； 分小组搜集含截交、相贯结构的零件图，做好课堂展示准备。	翻转课堂，课前完成概念铺垫，带着问题进课堂；以检测数据精准定位学情，实现以学定教。

第二阶段 课中研学

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
01 情境导入 5 分钟	展示带孔轴套、切槽滑块、三通管等真实零件及三维模型，提问“零件表面这些交线是如何形成的？如何在三视图中表达？”引出本课任务：求作切割体的截交线、两回转体的相贯线，明确任务要求与评价标准。	播放零件三维旋转与剖切动画，创设“车间识图”岗位情境； 发布课堂任务单，说明任务与评价标准； 组织小组抢答“哪些结构是截交、哪些是相贯”。	观察思考，小组讨论交线形成过程，抢答截交与相贯结构； 明确本课任务、时间安排与评价规则。	从真实零件切入，激发兴趣，建立“立体—图样”的职业联系； 融入岗位情境与标准意识，渗透课程思政。
02 理论探究一 15 分钟 重点	**截交线的概念：**截平面与立体表面的交线，一般为封闭的平面图形； **截交线的性质：**截交线是截平面与立体表面的共有线，其形状取决于立体的形状与截平面位置（平面切割体为平面多边形，圆柱截切可为矩形、圆、椭圆等）； **求截交线的实质：**求截平面与立体表面一系列共有点（先特殊点、后一般点），连线并判断可见性。	结合实体模型与三维软件切割演示，展示不同截切位置产生的截交线形状； 板书示范圆柱截切作图步骤，用平台即时选择题检验概念理解。 	观察模型与动画，跟随分析截交线形状； 完成平台即时练习，小组内口述截交线性质与作图步骤。	以“模型＋动画＋板书”多通道突破重点；即时检测反馈，以评促学。

03 **示范讲解·实操练习一** 重点	**任务 1** **作图步骤：**形体分析→找特殊点（最高、最低、最前、最后点）→补一般点→连线→判断可见性并描深。	示范绘制切槽圆柱三视图，边画边讲特殊点求作方法； 巡回指导，纠正特殊点与连线错误，拍摄典型作品投屏讲评。 	独立（或同桌协作）绘制切槽圆柱三视图； 按评价表自检（特殊点齐全、连线正确、图面整洁）并提交作品至平台。	示范引领、动手实操强化重点；自检与互评培养标准意识与质量意识。
04 **理论探究二** 难点	**相贯线的概念：**两回转体表面的共有线，一般为封闭的空间曲线； **相贯线的性质：**相贯线是两立体表面的共有线、分界线，其形状取决于两立体的形状、大小与相对位置； **两圆柱正交相贯的投影特征：**相贯线在非积聚视图上向大圆柱轴线方向弯曲，特殊 点位于转向轮廓线相交处。	**1 相贯线的主要性质** **表面性：**相贯线位于两立体的表面上。 **封闭性：**相贯线一般是光滑封闭的空间曲线。 **公有性：**相贯线是两立体表面的共有线。 相贯线的形状取决于两立体的形状、大小及两立体的相对位置 	观察动画，完成平台辨析题（判断相贯线弯曲方向与特殊点位置）； 小组讨论，用语言描述相贯线的投影特征。	动画与设问化解抽象概念，突破难点；认知冲突引发深度思考，训练空间想象。
05 **示范讲解·实操练习二** 重点·难点	**任务 2：**绘制两圆柱正交相贯（Φ30 与 Φ20 垂直相交）的三视图，用简化画法画出相贯线； 任务 3（分层选做）：绘制圆柱与圆柱偏交（或直径相等正交）的相贯线，体会画法变化。 **求一般点：**在已知相贯线的侧面投影图上任取一重影点 5″、6″，找出水平投影 5、6，然后作出正面投影 5′、6′。 **光滑连相贯线：**相贯线的正	示范相贯线作图（先在投影为圆的视图上找点，再按投影规律求出特殊点与一般点），讲解简化画法（以大圆柱半径为半径画圆弧）； 	独立绘制两圆柱正交相贯三视图，完成自检与组内互评； 提高组选做偏交或等径相贯任务，提交作品。	把最多时间投向重点难点，体现分层教学与以赛促练；规范操作养成工匠习惯。

	面投影左右、前后对称，后面的相贯线与前面的相贯线重影，只需按顺序光滑连接前面可见部分的各点的投影，即完成作图。	例： 已知相贯线的两面投影求第三投影。  两轴线垂直相交的圆柱，直径的相对大小对相贯线的影响。 		
06 **总结评价** 10 分钟	师生共同梳理本课知识结构（截交线/相贯线的概念→性质→求作方法→可见性判断）； 展示优秀作品，对照评价标准开展自评互评； 后任务。  	组织学生梳理知识框架，对比截交线与相贯线的异同； 发布随堂检测，总结本课并布置课后任务，结合工匠精神进行思政升华。	小组代表汇报知识框架，参与作品互评打分； 完成随堂检测，记录课后任务。	以评促学形成闭环（检测数据反馈目标达成度）；升华职业素养，落实课程思政。

第三阶段 **课后拓学**

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课后拓学	①**课后作业：**绘制切槽圆柱三视图与两圆柱正交相贯三视图各一个（尺寸自定）； ②**拓展任务：**观察三通管、带孔轴套等实物，分析其表面交线类型，绘制相贯线草图并上传； ③观看拓展微课《组合体的形体分析》。	在学习通发布作业与拓展任务，提供三维模型库； 线上答疑，批阅作业并反馈。	完成课后作业与拓展任务，上传成果，参与线上讨论与互评。	促进知识迁移，由截交线、相贯线走向组合体，为下节“组合体的三视图”教学做好衔接。

04 教学反思

授课实效	（课后填写）
特色亮点	（课后填写）
不足改进	（课后填写）